

2026川山甲战队视觉组正式队员考核题目

一、考核说明

本次考核面向希望加入川山甲机器人战队视觉组的同学，主要考查参试者的自主学习能力、基础工程能力、算法理解能力、问题分析能力以及团队协作意识。

机器人视觉与智能系统通常涉及 Linux 操作系统、编程语言、机器人中间件、图像处理、三维视觉、定位导航、仿真环境和强化学习等多方面内容。

本次考核允许参试者查阅官方文档、公开视频课程、论文、技术博客和开源项目，也允许使用 AI 工具辅助解决环境配置、代码语法和报错问题。

但是，最终提交者必须真正理解项目的主要实现过程。不得仅运行现成 Demo、直接复制完整开源项目、使用预训练结果代替题目要求的训练过程，或提交无法解释的代码。

正式方向题目具有一定难度。未完成全部要求时，可以提交当前完成进度、运行结果、开发记录和问题分析。考核将对各项能力综合评价。

因此，参试者应真实记录完成过程。相比只展示一个看似完整但无法解释的结果，能够准确分析问题、说明失败原因并提出合理改进方案更有价值。

考核时间

所有考核材料须在以下时间前完成提交：

2026年8月30日 23点59分

2026年8月30日 23点59分

2026年8月30日 23点59分

超过截止时间提交的材料原则上不再纳入正式考核。确有特殊情况时，应提前联系考核负责人并说明原因。

建议合理安排环境搭建、代码开发、训练、实验、视频录制和材料整理时间，不要将所有工作集中在截止日期前完成。应优先保证普通题的基础功能正确运行，再继续完成拓展题。不建议在基础功能尚未完成时直接堆叠复杂模型或额外模块。

提交要求

1 提交方式

将所有题目要求的文件汇总到同一个文件夹中，并使用 ZIP 格式压缩。

压缩包名称统一为：视觉组正式队员考核-年级-专业-姓名.zip，例如：视觉组正式队员考核-2024级-自动化-张三.zip。邮件主题统一填写为：视觉组正式队员考核-年级-专业-姓名

将压缩包发送至：1102350166@qq.com。

将压缩包发送至：1102350166@qq.com。

将压缩包发送至：1102350166@qq.com。

2 提交内容

压缩包至少应包含：

1. 完整源代码GitHub 仓库地址；
2. 开发过程记录；
3. 实验结果和运行截图；
4. 演示视频或视频链接；
5. 题目中要求提交的其他文件。

开发过程记录要求

推荐使用飞书、obsidian / typora等记录完成考核题目的过程。

学习markdown的基本语法。

建议保留具有实际意义的材料，例如：终端报错信息；运行截图；RViz2 或仿真截图；训练曲线；失败案例；

如果使用 AI 工具辅助，应在开发记录中简要说明：

- 使用了什么AI，什么平台？

个人情况调查

以下内容主要用于了解参试者的基础、方向兴趣和未来安排，不以既往经历的丰富程度作为唯一评价标准。

请将回答整理为单独的 Markdown 或 PDF 文件。

1 基本信息

请填写：姓名；年级；学院和专业；联系方式；GitHub 用户名、主页地址；所选考核方向。

2 科研与竞赛经历

请简要介绍参加过的科研项目、学科竞赛、课程设计或个人项目。如暂无相关经历，可以介绍课程作业、个人学习项目，或者说明目前正在学习的方向。

3 下一学年计划

请说明下一学年的主要计划，例如：

- 准备参加哪些机器人或学科竞赛；
- 希望学习哪些技术；
- 是否计划参与科研项目；
- 升学计划
- 每周预计能够投入战队工作的时间；

4 对视觉组工作的理解

请结合自己的认识回答：

你认为ROBOCON战队视觉组主要负责哪些工作？

正式考核要求

基础环境与工具要求

1 GitHub

注册个人 GitHub 账号，并创建用于本次考核的代码仓库。

2 Ubuntu 系统

自行安装 Ubuntu 22.04，建议使用 Windows 与 Ubuntu 双系统。

后续考核题原则上均在 Ubuntu 22.04 环境下完成。

3 ROS 2 学习

统一使用 ROS 2 Humble，可自学ROS noetic。

推荐课程B站赵虚左，学到话题通信即可。要有笔记记录学习过程。

4 编程语言

C++、python

正式方向题目

非预备队员请完成预备队员考核题中OpenCV部分的考核

三维视觉、自主导航和四足机器人强化学习三个方向中任选一个完成。

每个方向包含普通题和拓展题：

- 普通题为正式队员考核的主要内容；
- 拓展题用于考查进一步学习和自主设计能力；
- 未完成拓展题不代表无法通过考核；
- 完成质量较高的拓展题可获得加分；
- 基础功能不完整时，不建议优先完成拓展题。

本部分题目具有一定难度。无法全部完成时，可以提交当前进度、代码、运行结果、问题分析和后续计划。

方向一：三维视觉与增强现实

1.1 普通题：基于 AprilTag 的相机位姿估计

使用 ROS 2、OpenCV 和 AprilTag 检测工具，实现一个基于 AprilTag 的相机位姿估计系统。

参试者自行准备：

- 打印AprilTag
- 电脑自带摄像头或任意自行购买摄像头（随便便宜能用的几十块钱的就行，不要广角的）

程序应完成：

1. 读取并发布相机图像；
2. 检测画面中的 AprilTag；
3. 标注标签 ID；
4. 标注标签四个角点；

5. 标注标签中心;
6. 如若你的摄像头没有内参标定, 可以自行标定内参
7. 根据标签尺寸和相机内参估计标签相对于相机的三维位姿;
8. 建立相机坐标系与 AprilTag 坐标系之间的 TF;
9. 在图像中绘制 AprilTag 的三维坐标轴;
10. 在 RViz2 中显示相机、AprilTag 和对应坐标系。
11. 验证通过 AprilTag 得到的距离和真实距离的差距。

注意点: 相机内参矩阵、畸变参数; 旋转向量和平移向量; AprilTag 实际边长设置等

1.2 拓展题: 世界坐标系中固定三维物体的 AR 显示

在普通题基础上, 将 AprilTag 坐标系作为世界参考坐标系, 并在其中设置一个固定的虚拟三维物体。

虚拟物体可以是: 立方体; 三棱锥; 三维箭头; 机器人目标点; 简化比赛道具等

虚拟物体不应只与 AprilTag 完全重合, 应与标签具有一定三维偏移。

最终效果应表现为:

当相机移动或旋转时, 画面中的虚拟物体会按照真实透视关系改变大小、方向和图像位置, 但物体相对于 AprilTag 建立的世界坐标系保持静止。可自行设法验证这个变换关系是否正确。

稳定性改进

针对过程中遇到的问题, 自行改进。

方向二: 自主导航

2.1 普通题: 基于 ROS 2 与 Gazebo 的自主移动机器人仿真

包括机器人模型的 urdf 编写 (建议 DIY), 环境的搭建 (建议 DIY), navigation2 的部署 (全部使用官方例程实现即可), 视频展示导航效果。

允许使用 Navigation2 官方功能, 但应理解主要节点、Topic、TF 和配置参数的作用。

2.2 拓展题: 复杂环境导航

部署另一种开源 SLAM 算法, 并与基础方案比较。

方向三: 四足机器人强化学习

3.1 普通题: 四足机器人站立与速度跟踪

选择一个公开四足机器人模型 (A1、Go1 或者 [我们战队的12自由度机器人](#)) 和强化学习环境, 使用强化学习方法训练四足机器人完成训练。

允许使用公开训练框架和基础代码, 推荐先用 legged_gym 框架下的。

不能只运行开源项目提供的预训练模型。需要完成实际训练或在公开模型基础上进行继续训练, 并提供训练曲线。

可参考:

<https://github.com/InternRobotics/HIMLoco>
[Getting05/HIMLocoWithDeploy](#)

[Getting05/elmap-rl-controller: Robust Reinforcement Learning-Based Locomotion for Resource-Constrained Quadrupeds with Exteroceptive Sensing](#)

[Getting05/extreme-parkour at new deploy.](#)

基础实验要求

至少完成：

1. 展示机器人稳定站立；
2. 展示机器人直线行走；
3. 给出训练奖励曲线；
4. 记录训练步数或训练时间；
5. 修改奖励项，分析变化；
6. 了解训练原理

3.2 拓展题：不同平台下的四足强化学习训练

尝试使用mjlal、UniLab等开源训练框架训练[我们战队的12自由度机器人](#)。